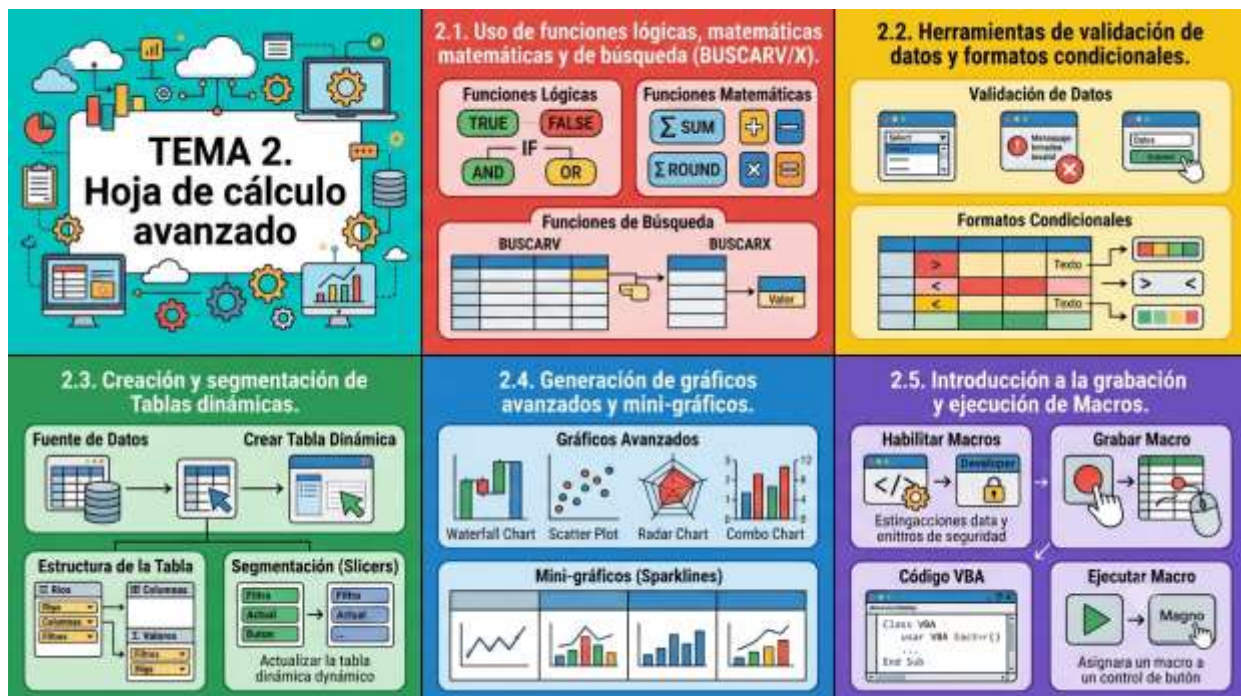


TEMA N° 2



TEMA 2 HOJA DE CÁLCULO AVANZADO



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

El mundo de la gestión de la información evoluciona a pasos agigantados. Hoy en día, no basta con saber introducir datos estructurados en una cuadrícula; un verdadero profesional debe ser capaz de transformar esos datos crudos en inteligencia operativa y decisiones estratégicas. Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, tu rol va mucho más allá del soporte técnico de hardware; serás el arquitecto de soluciones de información que optimicen el rendimiento de instituciones, empresas y proyectos comunitarios en nuestra región.

A lo largo de este tema de estudio, nos sumergiremos en las profundidades de las hojas de cálculo modernas, dotándote de destrezas críticas de automatización, análisis masivo y visualización dinámica de datos. Para guiar tu aprendizaje de manera óptima, nos planteamos los siguientes tres objetivos directos y motivadores:



1. **Dominar la lógica de funciones avanzadas y estructuras de búsqueda de última generación**, permitiéndote cruzar bases de datos complejas de forma eficiente y sin errores de redundancia.
2. **Implementar mecanismos automatizados de control de calidad y auditoría de datos**, garantizando que la información ingresada por los usuarios mantenga una integridad absoluta mediante validaciones y alertas visuales inteligentes.
3. **Desarrollar tableros de control (Dashboards) interactivos y macros automatizadas**, transformando reportes planos en potentes sistemas automatizados que respondan de forma inmediata a las necesidades del entorno laboral y comercial.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

Imagina que te asignan la tarea de administrar toda la infraestructura tecnológica, los registros de inscripciones y los convenios comerciales del nuevo módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo. Tienes en tus manos un archivo con más de cinco mil filas de registros desordenados provenientes de estudiantes y comercios de todos los rincones de Pailón. Si el Rector te pide identificar en menos de dos minutos qué laboratorios del Barrio Saó necesitan reposición urgente de insumos y qué estudiantes del Barrio Central Fátima no han validado sus prácticas comerciales, ¿podrías lograrlo celda por celda sin colapsar en el intento? ¿Cómo puede una herramienta informática convertirse en tu aliada estratégica para salvar el día?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA TECNOLÓGICO REAL

El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo, ubicado en el pujante municipio de Pailón, departamento de Santa Cruz, ha vivido un hito histórico: la consolidación y construcción de su módulo educativo propio en el Barrio Saó (situado estratégicamente a 5 cuadras del centro de la población). Este nuevo complejo cuenta con laboratorios equipados para la formación práctica de los futuros Técnicos en Sistemas Informáticos. Sin embargo, este crecimiento físico ha traído consigo un desafío administrativo crítico.



La dirección del CEA necesita gestionar de manera integrada tres grandes flujos de información distribuidos a lo largo y ancho de la geografía urbana de Pailón:

1. **Gestión de Infraestructura y Equipos (Barrio Saó):** El inventario de computadoras, switches, puntos de acceso Wi-Fi y servidores distribuidos en el nuevo módulo educativo. Se requiere monitorear de forma continua el estado de las máquinas, las licencias de software instaladas y los mantenimientos preventivos programados.
2. **Control de Prácticas Profesionales y Vinculación Comercial (Barrio Central Fátima y Barrio 24 de Septiembre):** Los estudiantes de segundo semestre realizan pasantías asistidas y soporte técnico en comercios formales aledaños a la iglesia del Barrio Central Fátima, así como en las empresas de acopio y transporte de granos situadas cerca de la estación de tren y los campos deportivos del Barrio 24 de Septiembre. El flujo de reportes de asistencia, evaluación del empleador y horas acumuladas es caótico.
3. **Distribución Geográfica de la Matrícula Estudiantil:** El CEA recibe estudiantes de diversos barrios con realidades sociodemográficas particulares: desde zonas densamente pobladas como el Barrio Residencial Norte (zona de parques infantiles) y el Barrio 27 de Mayo (cercano al coliseo municipal), hasta sectores en expansión como María Belén, San Antonio, Jardines de Pailón, Oto Waver, Ovidio Barberi, San Expedito, Las Misiones y San José. La administración requiere segmentar el rendimiento académico y la tasa de deserción según el barrio de procedencia de cada estudiante para optimizar las rutas de transporte y los horarios de clases nocturnas.

Actualmente, toda esta información se recopila en archivos desconectados que los docentes envían de forma semanal. El retraso en la consolidación de datos provoca que las alertas de equipos averiados en el Barrio Saó se atiendan tarde, y que los reportes de rendimiento de los estudiantes de las zonas alejadas como San José o Las Misiones no lleguen a tiempo para aplicar estrategias de retención académica.

Como Técnico, se te ha encomendado diseñar un Sistema Integrado de Gestión Operativa basado en Hojas de Cálculo Avanzadas. El sistema debe centralizar las bases de datos de inventarios, estudiantes y empresas aliadas, permitiendo que cualquier usuario administrativo extraiga



métricas en tiempo real a través de interfaces visuales interactivas, seguras y libres de errores manuales de transcripción.



TEORÍA



2.1. USO DE FUNCIONES LÓGICAS, MATEMÁTICAS Y DE BÚSQUEDA (BUSCARV/X)

Para dar respuesta al problema del CEA Herman Ortiz Camargo, es imperativo dominar las herramientas que permiten interconectar tablas independientes. Las funciones de búsqueda y la lógica condicional constituyen la columna vertebral de cualquier sistema de información robusto en hojas de cálculo.

Funciones Lógicas (SI, Y, O)

Estas funciones permiten al software tomar decisiones basadas en el cumplimiento de una o varias condiciones.

1. **Función SI:** Evalúa una prueba lógica y devuelve un valor si el resultado es verdadero y otro si es falso.
Sintaxis: =SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero; valor_si_falso)

2. **Funciones Y / O:** Se utilizan como conectores lógicos internos de la función SI. Y exige que todas las condiciones se cumplan simultáneamente; O requiere que al menos una de las condiciones sea verdadera.

Caso de uso en Pailón: Si deseamos clasificar automáticamente el estado de los equipos del laboratorio en el Barrio Saó, donde un equipo requiere mantenimiento urgente si tiene más de 3 años de antigüedad **Y** su estado operativo se registra como "Crítico".

Excel

```
=SI(Y(Antigüedad_Años > 3;  
Estado_Operativo = "  
Crítico");  
"  
Mantenimiento Urgente";  
"
```



Operativo Normal")

' Explicación línea por línea:

' SI: Inicia la estructura condicional.

' Y(...): Evalúa si se cumplen simultáneamente ambas condiciones del hardware.

' "

Mantenimiento Urgente": Texto que se desplegará en la celda si se cumplen los criterios.

' "

Operativo Normal": Texto de salida si el equipo está en condiciones aceptables.

Funciones Matemáticas Condicionales (SUMAR.SI, CONTAR.SI, PROMEDIO.SI)

Estas funciones ejecutan operaciones aritméticas tradicionales únicamente sobre aquellas celdas que cumplen con un criterio específico.

1. **SUMAR.SI**: Suma los valores de un rango que cumplen con la condición estipulada.
2. **CONTAR.SI**: Cuenta el número de celdas que coinciden con un criterio determinado (por ejemplo, cuántos estudiantes registrados pertenecen al Barrio San Expedito o al Barrio Ovidio Barberi).

Excel

=CONTAR.SI(B2:B500;

"

Barrio Residencial Norte")

' Explicación línea por línea:

' CONTAR.SI: Función de conteo bajo condición.

' B2:B500: Rango de celdas que contiene el listado de direcciones de los estudiantes inscritos.

' "

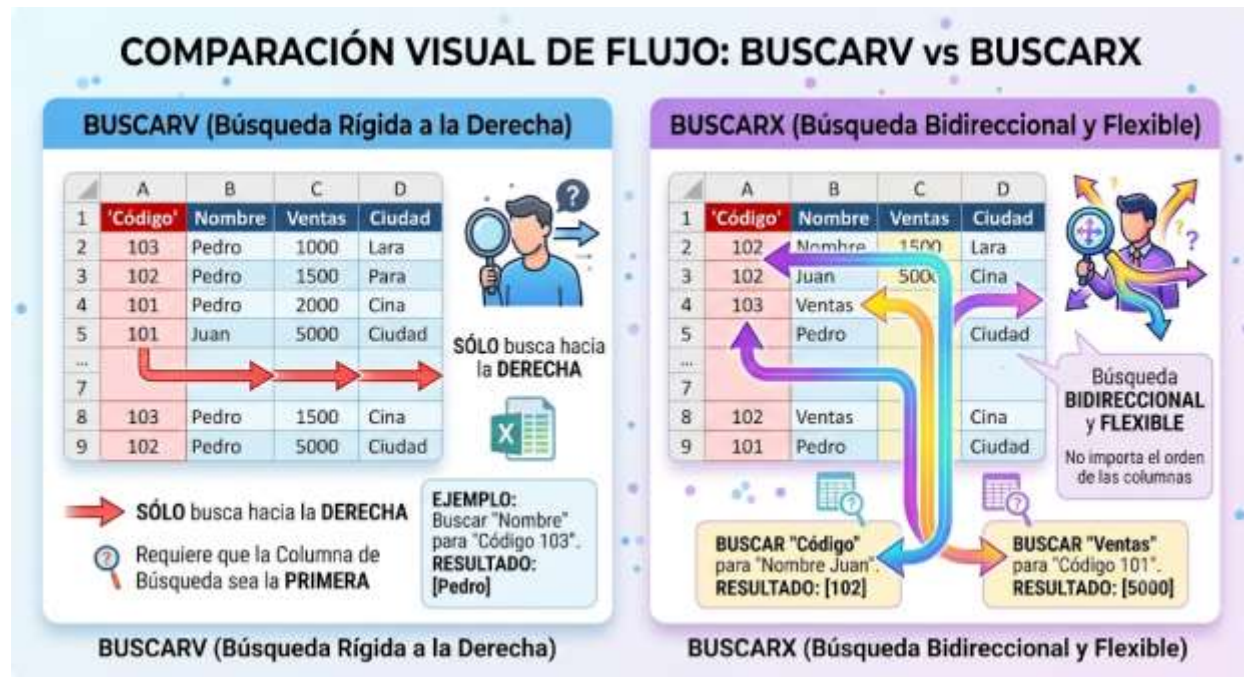
Barrio Residencial Norte": Criterio de filtrado geográfico para el conteo de la muestra.

Funciones de Búsqueda: La evolución de BUSCARV a BUSCARX

Históricamente, BUSCARV ha sido la función estándar para buscar un valor en la primera columna de una tabla y devolver un valor en la misma fila desde otra columna. Sin embargo, presenta severas limitaciones: solo busca de izquierda a derecha, requiere el número de índice de la columna y es propensa a fallar si se insertan o eliminan columnas en la matriz de origen.



Para superar estas falencias, las plataformas modernas introducen BUSCARX, una función mucho más potente, flexible y segura.



Sintaxis de BUSCARX: =BUSCARX(valor_buscado; matriz_buscada; matriz_devuelta; [si_no_se_encuentra]; [modo_de_coincidencia])

Caso de uso en Pailón: Vincular el registro de un estudiante mediante su código para extraer instantáneamente a qué barrio pertenece (por ejemplo, Barrio Oto Waver) para la asignación de becas de transporte del municipio.

Excel

```
=BUSCARX(C2;
Estudiantes!A2:A1000;
Estudiantes!D2:D1000;
"
Estudiante No Registrado";
0)
' Explicación línea por línea:
' BUSCARX: Invoca el motor de búsqueda bidireccional avanzado.
' C2: Celda que almacena el Código de Estudiante digitado por el usuario en la
interfaz.
' Estudiantes!A2:A1000: Columna vector de búsqueda donde residen los códigos de
toda la matrícula.
' Estudiantes!D2:D1000: Columna vector de retorno que contiene el barrio de
```



residencia (ej. Barrio Las Misiones).

' "

Estudiante No Registrado: Mensaje controlado de error personalizado si el código no existe en la base de datos.

' 0: Especifica coincidencia exacta estricta para evitar aproximaciones erróneas.

2.2. HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN DE DATOS Y FORMATOS CONDICIONALES

La integridad de los datos es la piedra angular de un sistema de información confiable. Si los usuarios administrativos ingresan los nombres de los barrios de Pailón con errores ortográficos (por ejemplo, escribir "Saho" en vez de "Saó" o "Fatima" sin tilde), las funciones analíticas como BUSCARX o SUMAR.SI fallarán estrepitosamente.

Validación de Datos

Esta herramienta restringe el tipo de datos o los valores que los usuarios pueden introducir en una celda determinada. Permite la creación de listas desplegables interactivas, la imposición de límites numéricos, de fechas o longitudes de texto específicas.

Para configurar una lista desplegable con los barrios validados para el CEA Herman Ortiz Camargo, el Técnico debe seguir estos pasos en la interfaz de la hoja de cálculo:

1. Seleccionar el rango de celdas destinado a la dirección del estudiante.
2. Dirigirse a la pestaña **Datos** y hacer clic en **Validación de datos**.
3. En el criterio de evaluación, seleccionar **Lista**.
4. En el campo de origen, ingresar los elementos separados por punto y coma (o coma, según la configuración regional): Barrio Central Fátima; Barrio 24 de Septiembre; Barrio Residencial Norte; Barrio 27 de Mayo; Saó; María Belén; San Antonio; Jardines de Pailón; Oto Waver; Ovidio Barberi; San Expedito; Las Misiones; San José.
5. Configurar la pestaña **Mensaje de error** con una advertencia de detención drástica ("Rechazar entrada") para impedir datos corruptos.



Formatos Condicionales

El Formato Condicional altera automáticamente la apariencia visual de las celdas (color de fondo, estilo de fuente, bordes) en función del valor que contienen o de una fórmula lógica subyacente. Permite que los datos "hablen" visualmente al operador del sistema.

Caso de uso en Pailón: En la tabla de control de asistencia de las pasantías del Barrio Central Fátima, necesitamos pintar de color rojo suave aquellas celdas donde el porcentaje de asistencia acumulado de un estudiante sea menor al 75%, alertando sobre un riesgo inminente de reprobación.

COMPARATIVA DE MÉTODOS DE VALIDACIÓN

Tipo de Validación	Propósito Principal	Ejemplo Contextual en Pailón	Impacto en el Sistema
Lista Desplegable	Restringir texto a opciones aprobadas	Selección exclusiva de los 13 barrios de Pailón	Elimina errores de tipeo y duplicidad de registros
Límite Numérico	Controlar rangos enteros o decimales	Horas de pasantía diarias entre 1 y 8 horas	Evita el registro accidental de jornadas humanas imposibles
Validación de Fecha	Restringir ingresos a periodos válidos	Fecha de mantenimiento de PCs dentro del año 2026	Impide que se guarden registros con fechas futuras o desactualizadas

2.3. CREACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE TABLAS DINÁMICAS

Cuando nos enfrentamos a bases de datos con miles de filas recopiladas de los comercios del Barrio Central Fátima y los centros de acopio del Barrio 24 de Septiembre, procesar la información celda por celda analíticamente es ineficiente. Las Tablas Dinámicas son la herramienta definitiva para resumir, analizar e interrogar grandes volúmenes de datos mediante operaciones de arrastrar y soltar.

Arquitectura de una Tabla Dinámica

Una tabla dinámica se compone de cuatro zonas clave:



1. **Filas:** Determinan la estructura vertical del resumen (por ejemplo, colocar el campo "Barrio de Procedencia").
2. **Columnas:** Distribuyen la información horizontalmente (por ejemplo, colocar el campo "Carrera Técnica / Especialidad").
3. **Valores:** Las variables numéricas que serán sometidas a cálculos agregados (Suma, Cuenta, Promedio, Máximo o Mínimo). Aquí arrastraremos "Calificación Final" (configurada como Promedio) o "Código de Estudiante" (configurada como Cuenta para medir volumen).
4. **Filtros:** Permiten aislar porciones completas de la matriz según criterios globales.

[Arrastrando 'Barrio' a FILAS]
→ Crea grupos de filas para cada Barrio (ej: 'Centro', 'Samaipata')

[Arrastrando 'Estado del Equipo' a COLUMNAS]
→ Cuenta la frecuencia de cada estado (ej: 'En Servicio', 'Mantenimiento')

[Arrastrando 'Recuento de Estado' a VALORES]
→ Cuenta la frecuencia de cada estado (ej: 'En Servicio', 'Mantenimiento')

Segmentación de Datos (Slicers)

La Segmentación de Datos provee botones gráficos interactivos flotantes que actúan como filtros visuales de alto rendimiento. En lugar de abrir los engorrosos menús desplegables tradicionales de filtrado en la cabecera de la tabla, los Slicers permiten al personal directivo del CEA filtrar los reportes de infraestructura con un solo clic.

Pasos para implementar segmentación avanzada:

1. Hacer clic dentro de la Tabla Dinámica ya generada.



2. Ir a la pestaña contextual **Análisis de tabla dinámica** o **Diseño**.
3. Seleccionar **Insertar segmentación de datos**.
4. Marcar las casillas de los campos críticos: Barrio y Estado Operativo.
5. Organizar los paneles visuales flotantes a un costado de la tabla dinámica, listos para una presentación ejecutiva ante las autoridades educativas de la provincia Chiquitos.

2.4. GENERACIÓN DE GRÁFICOS AVANZADOS Y MINI-GRÁFICOS

Un reporte numérico abstracto cobra vida real cuando se transforma en un elemento visual comprensible para tomadores de decisiones que no necesariamente dominan el área técnica. Como Técnico en Sistemas Informáticos, debes seleccionar el gráfico adecuado para cada tipo de variable.

Gráficos de Combinación (Eje Secundario)

Son de utilidad crítica cuando necesitamos comparar dos variables con escalas y unidades métricas totalmente dispares dentro de un mismo espacio visual. Por ejemplo, queremos graficar en el mismo lienzo la **cantidad total de estudiantes inscritos** por barrio (valores enteros entre 10 y 200) y el **promedio de notas académicas** (escala de 1 a 100). Si usamos un gráfico de barras simple, la línea de notas aplastará visualmente las barras de conteo de alumnos.

Solución: Crear un gráfico combinado donde el volumen de estudiantes se represente mediante *Columnas Agrupadas* mapeadas en el eje vertical principal (izquierdo), y el promedio de notas se represente mediante una *Línea de Tendencia* anclada a un *Eje Secundario* (derecho).

Mini-gráficos (Sparklines)

Los mini-gráficos son gráficos miniatura que se dibujan por completo dentro del espacio de una sola celda individual. No flotan sobre la hoja; forman parte del texto de la celda de fondo. Son ideales para mostrar tendencias históricas de series temporales de forma ultracompacta.

Caso de uso en Pailón: Monitorear la fluctuación mensual del consumo de ancho de banda (en Mbps) en el switch principal del nuevo módulo del Barrio Saó a lo largo del periodo académico:



Excel

' Pasos de implementación para el Técnico:
' 1. Posicionarse en la celda vacía H2 (al final de la fila de datos mensuales de la PC 01).
' 2. Acceder al menú Insertar -> Sección Mini-gráficos -> Elegir "**Línea**".
' 3. Seleccionar el rango de datos horizontales correspondientes (ej. B2:G2, que representan de Enero a Junio).
' 4. Presionar Aceptar. La celda H2 reflejará inmediatamente una micro-curva de rendimiento.

2.5. INTRODUCCIÓN A LA GRABACIÓN Y EJECUCIÓN DE MACROS

La automatización es el peldaño que separa a un usuario intermedio de un Técnico productivo de nivel avanzado. Una **Macro** es una serie de instrucciones e interacciones con la interfaz (escribir fórmulas, aplicar colores, ordenar tablas) que se graban y almacenan en un script para ejecutarse de forma automática tantas veces como sea necesario, reduciendo tareas de horas a milisegundos.

El Grabador de Macros

El grabador de macros traduce las acciones del ratón y el teclado a código de programación de fondo de forma transparente para el usuario. Antes de iniciar una grabación, es mandatorio planificar la secuencia exacta de pasos, pues el grabador registrará minuciosamente cualquier error de navegación o clic accidental.

Protocolo para activar el entorno de automatización:

1. Es imperativo habilitar la pestaña oculta de desarrollo en la cinta de opciones (**Programador** o **Desarrollador**) mediante el menú de Opciones de la aplicación -> Personalizar cinta de opciones.
2. Hacer clic en **Grabar macro**.
3. Asignar un nombre mnemotécnico sin espacios (ejemplo: Formatear_Reporte_Barrios) y asociar un método abreviado de teclado (ejemplo: Ctrl + Shift + R).
4. Ejecutar las tareas de limpieza de datos en la hoja.



5. Hacer clic en **Detener grabación**.

Anatomía del Código Generado

A continuación, analizamos la estructura interna del código generado de forma automática por la aplicación al automatizar el formateo estandarizado de las cabeceras de los reportes mensuales de laboratorios del CEA.

VBA

```
Sub Formatear_Reporte_Barrios()      ' Macro automatizada para estandarizar el
diseño de los reportes en el CEA Herman Ortiz Camargo      ' Creado por el Técnico
en Sistemas Informáticos del módulo Barrio Saó      ' Selección del rango de
cabecera que contiene los títulos principales de la tabla      Range("
A1:G1").Select      ' Aplicación de negrita a las fuentes tipográficas del
rango seleccionado      Selection.Font.Bold = True      ' Configuración del
color de fondo de las celdas (Azul Institucional Desaturado)      With
Selection.Interior      .Pattern = xlSolid ' Define relleno sólido sin
patrones de tramas      .Color = RGB(42, 103, 150) ' Inyección de coordenadas
de color RGB      End With      ' Cambio del color de la fuente a blanco para
garantizar legibilidad y alto contraste      Selection.Font.Color = RGB(255, 255,
255)      ' Ajuste automático del ancho de todas las columnas de la matriz
para evitar textos truncados      Cells.EntireColumn.AutoFit      End Sub
```

2.6. INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN HOJAS DE CÁLCULO MODERNAS

Las hojas de cálculo contemporáneas han dejado de ser entornos de cómputo aislados gracias a la irrupción de modelos de Inteligencia Artificial Generativa integrados de forma nativa o mediante complementos de nube (como las extensiones de Gemini para Google Sheets o Copilot en Excel 365).

Limpieza de Datos mediante Relleno Inteligente Asistido

Cuando recopilamos datos de inscripción en Pailón, es común encontrarse con formatos heterogéneos introducidos por los postulantes: algunos escriben todo en minúsculas, otros omiten espacios, o mezclan el número de celular con notas aclaratorias. La IA analiza patrones en las primeras filas y predice o rellena automáticamente el resto de la base de datos sin requerir complejas funciones de texto combinadas como EXTRAER, ENCONTRAR o SUSTITUIR.



Consultas en Lenguaje Natural mediante Funciones de IA

La analítica moderna permite ejecutar Prompt Engineering avanzado directamente dentro de una celda. Mediante el uso de funciones extendidas de IA, el Técnico puede procesar lenguaje natural directamente en el libro de trabajo.

Ejemplo conceptual de analítica predictiva comunitaria:

Excel

```
=INTEGRACION.IA.CLASIFICAR(C2;
```

```
"
```

```
Clasificar esta dirección en área urbana céntrica o periférica de Pailón tomando en cuenta el eje vial de la estación ferroviaria")
```

```
' Esta celda procesa el contexto geográfico de la dirección real almacenada en C2 (ej. Barrio San José)
```

```
' y devuelve un vector semántico categorizado de manera autónoma gracias a la IA en la nube.
```

2.7. AUTOMATIZACIÓN AVANZADA MEDIANTE GOOGLE APPS SCRIPT / VBA PARA GESTIÓN DE REDES Y SOPORTE

Más allá de los reportes administrativos, un Técnico en Sistemas Informáticos utiliza las hojas de cálculo como consolas de control operativas para tareas puras del área tecnológica, tales como el mapeo de direccionamiento IP de la red LAN del CEA, el registro de logs de servidores o la auditoría de incidentes de soporte técnico.

Cuando el entorno corre sobre la nube (Google Sheets), el lenguaje de automatización subyacente pasa de VBA al estándar moderno **Google Apps Script**, basado íntegramente en JavaScript. Esto abre la posibilidad de conectar la hoja de cálculo con APIs externas, servicios de correo electrónico automáticos y disparadores basados en el tiempo (Triggers).

A continuación, se detalla un script diseñado específicamente para revisar de manera automatizada el inventario de la red del módulo educativo en el Barrio Saó. El script escanea una columna de asignación de IPs de servidores locales del CEA y envía alertas automatizadas por correo electrónico si se detectan anomalías de documentación.



JavaScript

```
function verificarDireccionesIP() {
// Script de auditoría de red del Laboratorio del CEA Herman Ortiz Camargo //
Desarrollado para la consola de control de conectividad en el Barrio Saó var
hoja = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
var rangoDatos = hoja.getDataRange();
// Captura toda la matriz activa de infraestructura var valores =
rangoDatos.getValues();
// Transfiere las celdas a arreglos bidimensionales de memoria // Iteración
sobre las filas de la tabla de servidores, omitiendo la fila de cabecera (índice
0) for (var i = 1;
i < valores.length;
i++) {
var nombreServidor = valores[i][0];
// Columna A: Identificador del equipo var direccionIP = valores[i][1];
// Columna B: IP Estática asignada var estadoVerificación = valores[i][2];
// Columna C: Estado documental // Si la celda de IP está completamente
vacía o en estado "
No Asignada" if (direccionIP == "" || estadoVerificación == "
ALERTA") {
// Invoca el servicio nativo de correo de Google para alertar al administrador
del CEA MailApp.sendEmail( "
soporte.cea.pailon@gmail.com", "
CRÍTICO: Anomalía de Red detectada en Módulo Barrio Saó", "
El equipo " + nombreServidor + " requiere auditoría de red inmediata por el
Técnico de Guardia." );
}
}
}
```

2.8. TRABAJO COLABORATIVO EN LA NUBE, CONTROL DE VERSIONES Y AUDITORÍA DE DATOS

En el pasado, el manejo de hojas de cálculo sufría de un mal crónico: la proliferación de archivos duplicados con nombres corruptos como Reporte_Final_v2_editado_esto_si_bueno.xlsx. En las organizaciones modernas como el CEA Herman Ortiz Camargo, el Técnico debe desterrar por completo estas prácticas arcaicas, migrando las operaciones hacia infraestructuras de colaboración simultánea multiusuario en tiempo real.

Gestión de Concurrencia y Bloqueo de Celdas

El trabajo colaborativo permite que el regente del CEA en el Barrio Saó actualice la asistencia al mismo tiempo que el tutor empresarial modifica las notas desde el Barrio Central Fátima. Para

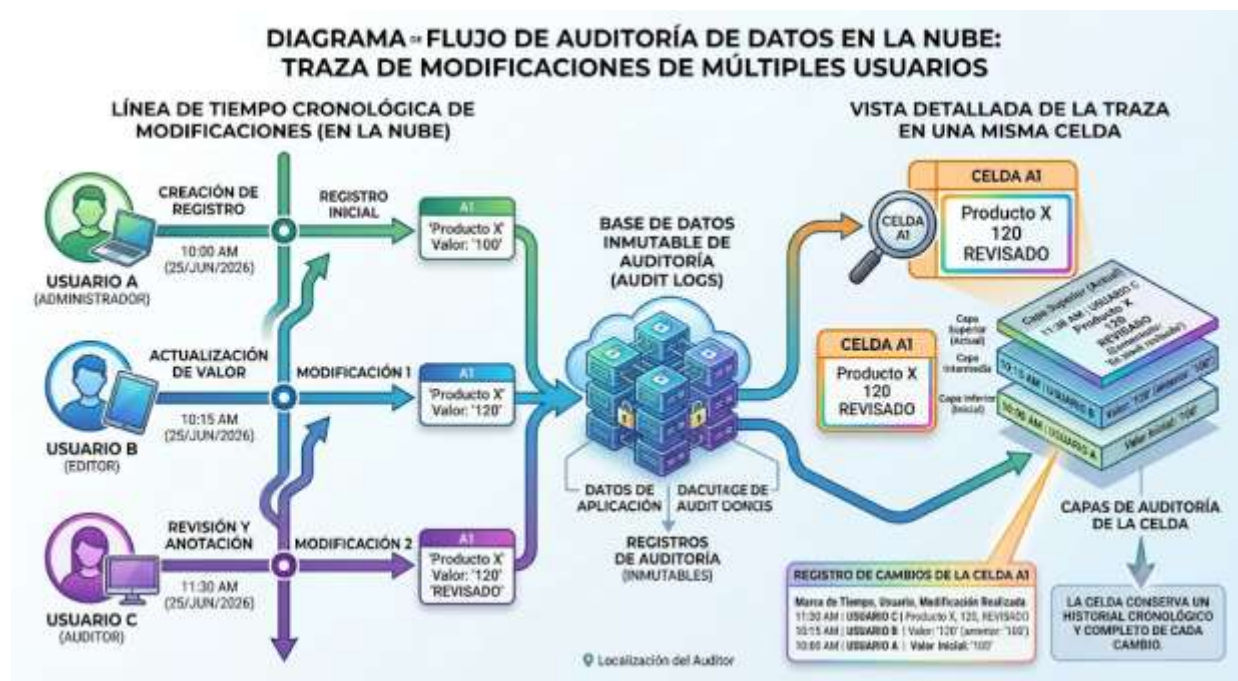


evitar que un usuario altere accidentalmente fórmulas críticas o configuraciones IP de servidores del sistema, se debe implementar la protección selectiva de rangos:

1. Seleccionar la pestaña **Revisar** o el menú contextual de la hoja.
2. Hacer clic en **Proteger hoja o rangos**.
3. Definir excepciones explícitas: permitir la edición solo en las celdas de entrada de datos crudos, manteniendo las celdas con fórmulas bajo llave exclusiva del Técnico administrador del sistema.

Historial de Versiones y Auditoría Forense de Datos

El historial de versiones de la nube actúa como una máquina del tiempo digital. Registra de forma indeleble la fecha, hora exacta y el nombre del usuario que alteró cualquier carácter del libro. Si un registro de notas de un estudiante del Barrio Ovidio Barberi es modificado de manera anómala, el Técnico puede realizar una auditoría forense digital, identificar quién ejecutó el cambio, comparar visualmente la celda anterior con la actual y restaurar la integridad del sistema con un solo clic, mitigando riesgos de alteración maliciosa o fraudulenta de información institucional.





CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ Mitos vs. Realidades

Mito Técnico Común	Realidad Operativa Demostrada
Mito 1: Una hoja de cálculo avanzada puede utilizarse sin problemas como una base de datos relacional masiva de nivel empresarial para millones de registros permanentes de la población.	Realidad: Las hojas de cálculo tienen límites físicos estrictos (ej. 1,048,576 filas en Excel). Para grandes volúmenes de datos transaccionales, se degradan en rendimiento de memoria RAM. Su propósito real es el análisis analítico y el prototipado rápido, no el almacenamiento masivo relacional estructurado a perpetuidad.
Mito 2: Las macros grabadas son 100% seguras, infalibles y no requieren mantenimiento ni revisión del código fuente bajo ninguna circunstancia.	Realidad: El grabador de macros genera código redundante, rígido y anclado a coordenadas fijas de celdas específicas. Si la estructura de la tabla sufre cambios de posición o filas insertadas, la macro fallará catastróficamente. Un buen Técnico debe auditar y flexibilizar el código a mano.

□ Glosario de Términos

1. **Matriz Vectorial:** Rango unidimensional de celdas ordenadas de forma continua (ya sea en una sola fila o en una sola columna) que sirve como insumo de búsqueda limpia para funciones avanzadas de referencia de datos.
2. **Segmentador de Datos (Slicer):** Componente de interfaz gráfica interactiva flotante que permite inyectar filtros lógicos visuales instantáneos a tablas dinámicas y gráficos analíticos sin alterar las estructuras nativas de la tabla.
3. **VBA (Visual Basic for Applications):** Lenguaje de programación controlado por eventos desarrollado por Microsoft integrado nativamente en las herramientas ofimáticas de escritorio para automatizar flujos de trabajo.
4. **Google Apps Script:** Entorno de desarrollo en la nube basado en JavaScript que permite extender las aplicaciones ofimáticas de Google Workspace y conectarlas con servicios externos mediante APIs de forma transparente.



5. **Formato Condicional Basado en Expresión:** Regla avanzada de estilo visual que evalúa una fórmula lógica externa a la celda seleccionada, permitiendo alterar el color de una fila completa en función de la condición de una sola variable.

□ **Ponte a Prueba**

1. Si necesitas realizar una búsqueda de datos donde la columna clave de origen se encuentra a la derecha de la columna que deseas extraer en el reporte administrativo del CEA, ¿qué función ofrece la resolución nativa más limpia y óptima sin reestructurar la tabla?

1. A) BUSCARV
2. B) BUSCARX
3. C) BUSCAR con índice estático

2. El personal administrativo del CEA reporta que el sistema rechaza sistemáticamente el ingreso del nombre de un estudiante cuando escriben "Barrio San Jose" (sin tilde). ¿Qué herramienta del sistema está provocando este comportamiento preventivo de control de calidad?

1. A) Formato Condicional Estricto
2. B) Validación de Datos mediante Lista con coincidencia exacta activada
3. C) Una macro de formateo de texto en segundo plano

3. ¿Cuál es el riesgo operativo inmediato de aplicar la propiedad page-break-inside: avoid de forma indiscriminada a un bloque contenedor de texto fluido de gran tamaño al preparar un reporte automatizado para impresión física?

1. A) El libro de cálculo se corrompe y pierde las macros grabadas.
2. B) Se fuerza el desplazamiento completo del bloque largo a la página siguiente, dejando la página previa prácticamente vacía y duplicando el uso ineficiente de papel.
3. C) La hoja de cálculo deshabilita los ejes secundarios de los gráficos combinados.

Respuestas correctas de control: 1-B; 2-B; 3-B.



VALORACIÓN



REFLEXIÓN DE IMPACTO ÉTICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

El dominio de las tecnologías de la información por parte de un Técnico en Sistemas Informáticos conlleva una profunda responsabilidad ética y social que impacta directamente en la comunidad de Pailón y en el ecosistema global. Las hojas de cálculo avanzadas no son herramientas neutrales; son el reflejo de las decisiones e intenciones del profesional que las programa.

Privacidad de Datos y Confidencialidad Social

Al centralizar la información de los habitantes de los barrios de Pailón —desde sus números de cédula de identidad y situaciones socioeconómicas vulnerables en zonas de expansión como San José o Las Misiones, hasta registros de rendimiento académico—, el Técnico se convierte en el custodio de la privacidad de su comunidad. El diseño negligente de un sistema de archivos en la nube sin políticas estrictas de restricción de accesos o contraseñas expone la intimidad de las familias a filtraciones maliciosas, acoso comercial o fraudes de identidad. Es un imperativo ético aplicar el principio de "mínimo privilegio": dar acceso únicamente a los datos indispensables que cada rol administrativo requiere ver, protegiendo celosamente el tejido social comunitario.

Sesgos en la Toma de Decisiones Algorítmicas

Un error analítico en una fórmula condicional mal ejecutada o una tabla dinámica estructurada con datos corruptos puede desencadenar consecuencias devastadoras en el mundo real. Si el Técnico programa un modelo de asignación presupuestaria que penaliza de forma errónea a los barrios periféricos como Oto Waver o San Expedito debido a un mal manejo de valores nulos o vacíos en las celdas de asistencia, la dirección institucional del CEA podría suspender becas de transporte vitales o cancelar cursos nocturnos de forma injusta. La precisión técnica en hojas de cálculo es un acto de justicia social.

Sostenibilidad Ambiental y Mitigación de la Basura Electrónica (E-Waste)

A nivel medioambiental, la optimización lógica de sistemas de software tiene un impacto directo sobre el ciclo de vida del hardware y el consumo energético regional. El diseño de arquitecturas



eficientes en hojas de cálculo que corran de forma fluida en equipos informáticos modestos evita la obsolescencia programada inducida por el software. Cuando un Técnico optimiza las macros y depura las bases de datos para que el sistema administrativo del CEA opere perfectamente en las computadoras ya existentes en el Barrio Saó, reduce la necesidad urgente de adquirir nuevos terminales tecnológicos de forma acelerada. Esto frena de manera directa la generación global de basura electrónica (*e-waste*), un residuo altamente contaminante que suele terminar acumulado en vertederos informáticos descontrolados, envenenando suelos y fuentes acuíferas con metales pesados.

La eficiencia del código y la estructura lógica de los datos representan tu primera línea de defensa ecológica como profesional consciente de la tecnología.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO: IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL DE INFRAESTRUCTURA Y RENDIMIENTO ESTUDIANTIL DEL CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO

Objetivo del Laboratorio

El estudiante de Sistemas Informáticos diseñará e implementará un Libro de Control Avanzado que integre Bases de Datos de Inventario Tecnológico (Barrio Saó), Control Académico de Estudiantes distribuidos por los 13 barrios de Pailón y el estatus de vinculación con los comercios del Barrio Central Fátima.

Fase 1: Estructuración de las Bases de Datos Madre

Cree un libro de cálculo y configure las siguientes hojas con sus respectivas columnas en la fila 1 (Cabeceras en Negrita):

1. **Hoja 1: DB_Estudiantes**

1. Columnas: ID_Estudiante (Formato: EST-001, EST-002...) | Nombre_Completo | Barrio | Carrera | Nota_Promedio | Horas_Pasantía | Estado_Título



2. Rellene manualmente al menos 15 registros simulados utilizando la variedad de barrios de Pailón proporcionados en el contexto local (Barrio Central Fátima, Barrio 24 de Septiembre, Barrio Residencial Norte, Barrio 27 de Mayo, Saó, María Belén, San Antonio, Jardines de Pailón, Oto Waver, Ovidio Barberi, San Expedito, Las Misiones y San José).

2. Hoja 2: DB_Inventario

1. Columnas: Cod_Equipo (Formato: PC-01, PC-02...) | Ubicación_Aula | Tipo_Hardware | Año_Instalación | Estado_Físico (Valores: Excelente, Regular, Crítico) | Acción_Requerida

Fase 2: Implementación de Fórmulas Avanzadas y Automatización de Decisiones

1. En la hoja DB_Inventario, sitúese en la celda F2 (debajo de Acción_Requerida). Introduzca la función lógica combinada para diagnosticar de forma automática los requerimientos de soporte en el Barrio Saó:Excel=SI(O(Estado_Físico2="Crítico"; Año_Instalación2<2022); "REEMPLAZO URGENTE"; "MANTENIMIENTO PREVENTIVO")
Arrastre la fórmula a lo largo de toda la columna de inventario.
2. En la hoja DB_Estudiantes, sitúese en la celda G2 (debajo de Estado_Título). Determine mediante una función condicional anidada **si** el estudiante cumple con los requisitos mínimos de graduación técnica (Haber acumulado al menos 360 horas de pasantía en el Barrio Central Fátima o el Barrio 24 de Septiembre Y tener una nota **promedio** general mayor o igual a 70 puntos):Excel=SI(Y(Nota_Promedio2>=70; Horas_Pasantía2>=360); "APROBADO PARA TITULACIÓN"; "EN PROCESO / CONDICIONAL")

Fase 3: Control de Calidad mediante Validación e Inyección de Estilos Condicionales

1. Seleccione la columna C completa (Barrio) de la hoja DB_Estudiantes. Implemente una validación de datos tipo Lista. En el origen, apunte a un rango oculto o digite directamente la cadena de barrios oficiales de Pailón para blindar la base de datos contra errores de ortografía.
2. Aplique una regla de **Formato Condicional** sobre la columna Nota_Promedio:



1. Seleccione el rango de notas.
2. Vaya a Formato Condicional -> Nueva Regla -> Utilizar una fórmula para determinar qué celdas aplicar formato.
3. Introduzca la fórmula: $=E2 < 70$ (asumiendo que la nota está en la columna E).
4. Defina un estilo de relleno color rojo claro con fuente roja oscura para actuar como semáforo visual de bajo rendimiento académico.

Fase 4: Inteligencia Analítica - Tabla Dinámica e Interfaz Interactiva

1. Seleccione toda la matriz de datos de la hoja DB_Estudiantes.
2. Dirigirse al menú Insertar -> **Tabla dinámica** -> Ubicar en una Nueva Hoja de Cálculo. Nombre esta hoja como Dashboard_Ejecutivo.
3. Configure los campos de la tabla dinámica de la siguiente manera:
 1. **Filas:** Campo Barrio.
 2. **Valores:** Arrastre el campo ID_Estudiante (configurado automáticamente como Recuento para medir la densidad demográfica de la matrícula) y arrastre el campo Nota_Promedio (haga clic en configuraciones de campo de valor y cámbielo de Suma a Promedio).
4. Con la tabla dinámica seleccionada, inserte un **Gráfico Dinámico de Combinación**:
 1. Eje Principal (Barras verticales): Recuento de estudiantes por Barrio.
 2. Eje Secundario (Línea con marcadores): Promedio de notas por Barrio.
5. Inserte un **Segmentador de Datos (Slicer)** vinculado al campo Carrera y ubíquelo estéticamente al lado del gráfico dinámico para permitir filtrados instantáneos de la información a las autoridades del CEA Herman Ortiz Camargo.

Fase 5: Automatización de Cabeceras mediante Macros

1. Diríjase a la hoja Dashboard_Ejecutivo. Active el grabador de macros en la pestaña Programador. Nombre la macro como Estilizar_Dashboard.



2. Seleccione las celdas de cabecera de la tabla dinámica, aplique un color de fondo corporativo gris oscuro, cambie la fuente a color blanco, aplique negrita y ajuste los anchos de columna automáticamente.
3. Detenga la grabación de la macro. Cree un botón de comando en la hoja insertando una forma rectangular, haga clic derecho sobre ella y seleccione **Asignar macro**, vinculándola al script grabado. Borre los formatos manualmente y presione el botón para comprobar que la automatización restaura el diseño de forma instantánea.

RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar tus conocimientos como Técnico en Sistemas Informáticos y llevar tus competencias analíticas al siguiente nivel profesional, te recomendamos encarecidamente explorar y estudiar de forma autónoma los siguientes manuales y documentaciones oficiales:

1. **Documentación Oficial de Soporte de Microsoft Excel (Funciones Avanzadas):** El repositorio matriz definitivo para comprender la sintaxis al detalle, las limitaciones y las actualizaciones en tiempo real de funciones modernas como BUSCARX, FILTRAR y matrices dinámicas complejas.
2. **Guía de Desarrollo de Google Apps Script (Hojas de Cálculo):** El manual técnico oficial estructurado para aprender a programar extensiones potentes en la nube, automatizar flujos corporativos basados en JavaScript y conectar libros de Sheets con APIs globales y automatizaciones de correo electrónico.
3. **Centro de Aprendizaje de Análisis de Datos de Google (Sección Hojas de Cálculo):** Un recurso interactivo didáctico diseñado con casos de uso del mundo real sobre la arquitectura óptima de Tablas Dinámicas, técnicas avanzadas de limpieza y transformación de datos masivos y diseño ergonómico de Dashboards interactivos para la toma de decisiones institucionales y comerciales.